這次Java作業要在500×400的畫布上畫出一間小房子，老師要求包含天空、草地、太陽、雲朵、房屋、屋頂、門、窗戶，還要在畫面上簽上自己的學號姓名。我不太確定要怎麼安排座標，可以協助我嗎？

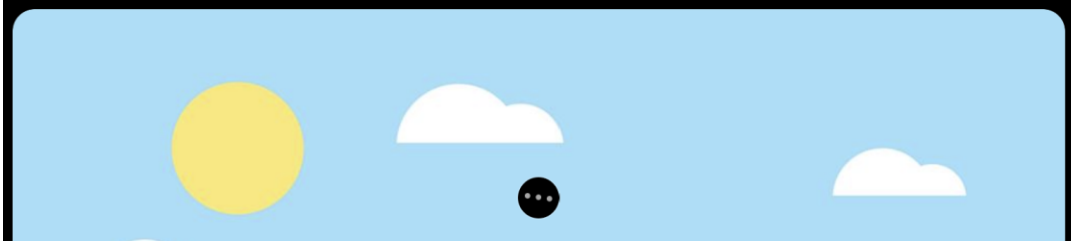
當然可以！我們可以先把500×400的畫布分成幾個區域，再安排每個物件的位置，這樣繪製時會比較有方向，也比較不容易發生圖形重疊的問題。

1. 畫布座標規劃

Java的繪圖座標是從左上角開始：

- X軸：往右數值增加。
- Y軸：往下數值增加。
- 畫布大小：寬500、高400。

可以先規劃成以下配置：





2. 各個物件的座標安排

繪圖物件	建議座標	繪圖方法
天空	(0,0)，寬500、高280	fillRect
草地	(0,280)，寬500、高120	fillRect
太陽	(380,30)，80×80	fillOval
雲朵	(60,55)、(100,35)、(155,55)	fillOval
房屋	(155,175)，205×155	fillRect
屋頂	三個頂點(135,175)、(257,90)、(380,175)	drawLine
房門	(225,245)，55×85	fillRoundRect
左窗戶	(175,205)，50×50	fillRect、drawLine
右窗戶	(290,205)，50×50	fillRect、drawLine
學號姓名	(10,385)	drawString

3. 太陽光芒怎麼畫？

老師要求至少8條光芒，可以使用 `for` 迴圈搭配 `Math.cos()` 和 `Math.sin()` 。

概念是：

1. 先設定太陽中心點為(420,70)。
2. 利用迴圈將360度平均分成8個方向。
3. 計算每條線的起點和終點。
4. 使用 `drawLine()` 畫出光芒。

這樣就不用手動設定8條線的座標，也能讓光芒平均分布。

4. 我的建議

我會建議你先畫天空和草地，再畫房屋主體及屋頂，最後才加入太陽、雲朵、門和窗戶。

這樣安排比較容易掌握繪圖順序，也能避免後面繪製的圖形不小心遮住前面的物件。

最重要的是： 先把每個物件的位置規劃好，再開始寫程式。這次作業除了練習Java繪圖，也是在練習座標概念和空間配置。

那太陽的光芒如果要畫8條，應該怎麼寫？老師有提示可以使用Math.cos和Math.sin。

可以！這題剛好可以練習Java的 `for` 迴圈和三角函數。

我們不需要自己一條一條設定8條光芒的座標，而是讓Java自動計算每條線的位置。

1. 先了解原理

假設太陽的中心點是：

- 中心X座標：420
- 中心Y座標：70
- 光芒起點距離中心：48
- 光芒終點距離中心：65

因為一個圓是360度，8條光芒平均分布：

$$360^\circ \div 8 = 45^\circ$$

所以每次迴圈增加45度。

2. Java程式碼

Java

```java
// 太陽光芒
g.setColor(Color.ORANGE);

int centerX = 420;
int centerY = 70;

for (int i = 0; i < 8; i++) {

    double angle = Math.PI * 2 * i / 8;

    int x1 = (int)(centerX + 48 * Math.cos(angle));
    int y1 = (int)(centerY + 48 * Math.sin(angle));

    int x2 = (int)(centerX + 65 * Math.cos(angle));
    int y2 = (int)(centerY + 65 * Math.sin(angle));

    g.drawLine(x1, y1, x2, y2);
}
```

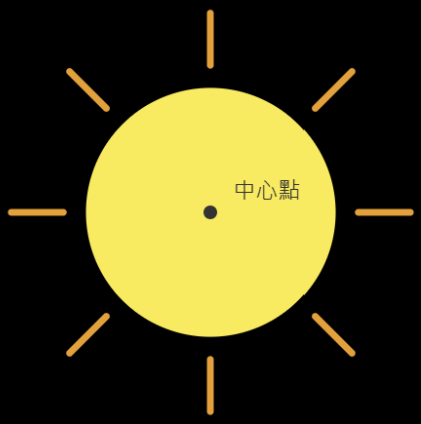
3. 每一段程式的意思

程式碼	功能
`for (int i = 0; i < 8; i++)`	重複執行8次
`Math.PI * 2 * i / 8`	計算每條光芒的角度（弧度）
`Math.cos(angle)`	計算X軸方向的位置
`Math.sin(angle)`	計算Y軸方向的位置

`Math.PI * 2 * i / 8`	計算每條光芒的角度（弧度）
`Math.cos(angle)`	計算X軸方向的位置
`Math.sin(angle)`	計算Y軸方向的位置
`drawLine(x1,y1,x2,y2)`	將起點與終點連接成線

4. 為什麼要使用Math.cos和Math.sin？

可以把太陽想像成一個圓：



8條光芒平均分布

太陽光芒的方向示意圖

`Math.cos()` 和 `Math.sin()` 會根據角度，分別算出X和Y方向的位移，因此可以讓8條線均勻地分布在太陽周圍。

特別注意： Java的 `Math.sin()` 和 `Math.cos()` 使用的是「弧度」，不是角度，所以我們才使用 `Math.PI * 2` 代表一整圈360度。

5. 你可以記住這個公式

$$x = centerX + r\cos(\theta)$$
$$y = centerY + r\sin(\theta)$$

其中：

- r：距離太陽中心的長度。
- θ：光芒的角度。

這段程式可以直接放進你的 `paintComponent(Graphics g)` 裡面，記得放在太陽的 `fillOval()` 之後，就能畫出8條光芒了！

那雲朵和屋頂要怎麼畫？我想讓畫面看起來像一間完整的小房子。

可以！這兩個部分其實都不難，而且老師有指定使用的繪圖方法。我們只要掌握座標，就能畫出跟老師範例很接近的小房子。

一、雲朵怎麼畫？

老師要求：

- 至少使用3個白色橢圓。
- 3個橢圓必須互相重疊。
- 使用 `fillOval()` 繪製。

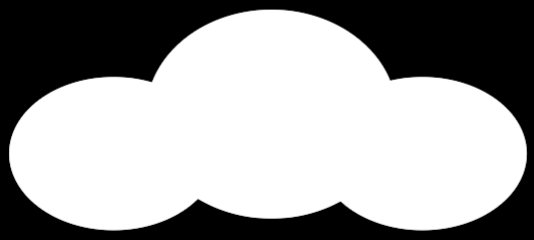
Java程式碼：

```java
// 雲朵
g.setColor(Color.WHITE);

g.fillOval(60, 55, 75, 55);
g.fillOval(100, 35, 90, 75);
g.fillOval(155, 55, 75, 55);
```

座標說明：

橢圓	X	Y	寬	高
左邊	60	55	75	55
中間	100	35	90	75
右邊	155	55	75	55



三個白色橢圓重疊後形成雲朵

這裡最重要的是中間的橢圓比較大，而且位置比較高，左右兩邊的橢圓稍微低一點，重疊後就會形成雲朵的形狀。

二、屋頂怎麼畫？

老師有特別規定：

屋頂只能使用drawLine()畫出三角形，而且必須是三[illegible]段。

屋頂只能使用drawLine()畫出三角形，而且必須是三條線段。

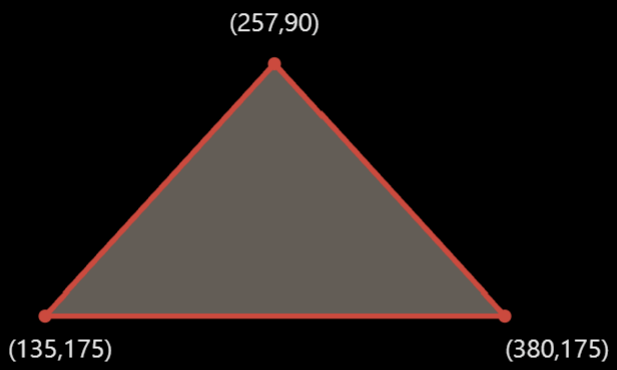
因此不能使用 `fillPolygon()` 或其他填滿三角形的方法。

Java程式碼：

```java
// 屋頂
g.setColor(Color.RED);

g.drawLine(135, 175, 257, 90);
g.drawLine(257, 90, 380, 175);
g.drawLine(135, 175, 380, 175);
```

座標說明：



屋頂三個頂點與三條線段的示意圖

三條線分別代表：

1. 第一條：左下角連接到屋頂頂點。
2. 第二條：屋頂頂點連接到右下角。
3. 第三條：左下角連接到右下角，形成屋頂底線。

三、整合到你的程式中

建議你的繪圖順序如下：

```java
// 1. 天空與草地
// 2. 太陽
// 3. 雲朵
g.setColor(Color.WHITE);
g.fillOval(60, 55, 75, 55);
g.fillOval(100, 35, 90, 75);
g.fillOval(155, 55, 75, 55);

// 4. 房屋主體
g.setColor(new Color(255, 228, 181));
g.fillRect(155, 175, 205, 155);

// 5. 屋頂
g.setColor(Color.RED);
```

```java
// 1. 天空與草地
// 2. 太陽
// 3. 雲朵
g.setColor(Color.WHITE);
g.fillOval(60, 55, 75, 55);
g.fillOval(100, 35, 90, 75);
g.fillOval(155, 55, 75, 55);

// 4. 房屋主體
g.setColor(new Color(255, 228, 181));
g.fillRect(155, 175, 205, 155);

// 5. 屋頂
g.setColor(Color.RED);
g.drawLine(135, 175, 257, 90);
g.drawLine(257, 90, 380, 175);
g.drawLine(135, 175, 380, 175);
```

接著再繼續繪製門、窗戶及學號姓名。

符合老師指定的繪圖方式

小提醒： 屋頂底線會剛好位於房屋上緣，左右各突出20個像素，這樣會形成屋簷的效果，整體看起來更像一間完整的小房子。

這樣雲朵和屋頂兩個部分就完成了，而且沒有使用老師未指定的三角形填色方法。

房子的窗戶和門也有指定的繪圖方法，應該如何安排？

可以，這兩個部分其實很好安排，而且剛好能符合老師指定的方法。

老師要求是：

- **門**：用`fillRoundRect()`，門把用小的`fillOval()`
- **窗戶**：至少2扇，用`fillRect()+drawRect()`，再用`drawLine()`畫十字窗框

我建議你把房屋主體先設在：

- 房屋左上角：`(155,175)`
- 房屋大小：`205×155`

這樣門和窗戶就可以用房屋當基準來安排。

##一、門的安排方式

門通常放在房子中間偏下的位置，所以可以這樣設計：

- 門左上角：`(225,245)`
- 門大小：`55×85`

這樣門會在房屋底部中央附近，看起來比較自然。

###門的程式碼

```java
// 門
g.setColor(new Color(139, 69, 19));
g.fillRoundRect(225, 245, 55, 85, 15, 15);
```

##三、左邊窗戶程式碼

```java
// 左邊窗戶
g.setColor(Color.WHITE);
g.fillRect(175, 205, 50, 50);

g.setColor(Color.BLACK);
g.drawRect(175, 205, 50, 50);

// 十字窗框
g.drawLine(200, 205, 200, 255);
g.drawLine(175, 230, 225, 230);
```

###說明

- `fillRect()` 先把窗戶內部填滿白色
- `drawRect()` 畫窗戶外框
- `drawLine()` 畫十字
  - 垂直線：從上到下
  - 水平線：從左到右

因為窗戶大小是`50×50`，所以：

- 中間的垂直線X座標=`175+25=200`
- 中間的水平線Y座標=`205+25=230`

##四、右邊窗戶程式碼

```java
// 右邊窗戶
g.setColor(Color.WHITE);
g.fillRect(290, 205, 50, 50);

g.setColor(Color.BLACK);
g.drawRect(290, 205, 50, 50);

// 十字窗框
g.drawLine(315, 205, 315, 255);
g.drawLine(290, 230, 340, 230);
```

###說明
右邊窗戶的畫法和左邊完全一樣，只是座標往右移。

因為右窗左上角是`(290,205)`，所以：

- 中間垂直線X座標=`290+25=315`
- 中間水平線Y座標一樣是`230`

##五、放在整個房子裡的效果

房子的配置會變成：

- 上方：屋頂
- 中間：左右兩扇窗戶
- 下方中央：一扇門

這樣會很像老師範例的小房子。

你可以想成這樣的排列：

- 中間垂直線X座標=`290+25=315`
- 中間水平線Y座標一樣是`230`

##五、放在整個房子裡的效果

房子的配置會變成：

- 上方：屋頂
- 中間：左右兩扇窗戶
- 下方中央：一扇門

這樣會很像老師範例的小房子。

你可以想成這樣的排列：

```
純文字
```

```
[左窗] [右窗]

   [門]
```

##六、可以直接放進程式的完整門窗部分

```
Java
```

```java
// 門
g.setColor(new Color(139, 69, 19));
g.fillRoundRect(225, 245, 55, 85, 15, 15);

// 門把
g.setColor(Color.YELLOW);
g.fillOval(267, 277, 9, 9);

// 左邊窗戶
g.setColor(Color.WHITE);
g.fillRect(175, 205, 50, 50);

g.setColor(Color.BLACK);
g.drawRect(175, 205, 50, 50);
g.drawLine(200, 205, 200, 255);
g.drawLine(175, 230, 225, 230);

// 右邊窗戶
g.setColor(Color.WHITE);
g.fillRect(290, 205, 50, 50);

g.setColor(Color.BLACK);
```

##七、小提醒

你要注意三件事：

1. 先畫房屋主體，再畫門和窗戶，不然可能會被蓋住。
2. `fillRect()` 和`drawRect()`要搭配使用，這樣窗戶才會有填色和外框。
3. 十字窗框的線要畫在窗戶中間，不然看起來會歪掉。

如果你要，我下一步可以直接幫你把**整份完整Java程式整理好**，讓你可以直接交作業。